

感应加热时钢坯物理性能对温度场的影响

姜 滔¹, 肖 红^{1,2}, 刘 勇¹, 蒋晓奇¹

(1. 湖南中科电气股份有限公司磁电研究院, 湖南 岳阳 414000; 2. 北京科技大学冶金与生态工程学院, 北京 100083)

摘 要: 为研究钢坯各物理性能在感应加热过程中对温度场的影响, 建立移动钢坯的电磁-传热耦合有限元模型, 采用单因素分析法首先研究了某一特定物理量对钢坯温度场的影响, 接着对比分析了物理性能相差较大的两种钢坯在多物理量均随温度变化时对温度场的影响。结果表明, 相对磁导率对截面温度的影响主要由产生的较大感应电流及其较浅趋肤深度导致; 在相对磁导率和热导率共同作用下, 碳钢芯表温差略有缩小, 不锈钢芯表温差略有升高; 此外, 结合实际加热过程——当多物理性能均随温度变化时, 碳钢的电导率和比热容能减弱相对磁导率使加热过程中表面温度快速升高这一影响; 最后的试验数据显示, 在温度上升趋势一致的同时, 理论计算较实际加热的结果高 2.44%~6.97%。

关键词: 电磁; 感应加热; 磁热耦合; 物理性能; 温度场

文献标志码: A **文章编号:** 1005-4006(2023)01-0031-10

Influence of billet physical properties on temperature field during induction heating

JIANG Tao¹, XIAO Hong^{1,2}, LIU Yong¹, JIANG Xiao-qi¹

(1. Electromagnetic Center, Hunan Zhongke Electric Co., Ltd., Yueyang 414000, Hunan, China;

2. College of Metallurgical and Ecological Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

Abstract: In order to study the influence of physical properties of billets on the temperature field during induction heating, a coupled finite element model of electromagnetic and heat transfer of moving billets was established, and the influence of a specific physical quantity on the temperature field of billets was studied by single factor analysis method. Then, the influence of the two billets with different physical properties on the temperature field is compared and analyzed. The results show that the influence of relative permeability on cross section temperature is mainly caused by the larger induced current and the shallower yield depth. Under the influence of relative permeability and thermal conductivity, the temperature difference between carbon steel core and surface decreases slightly, while that between stainless steel core and surface increases slightly. In addition, combined with the actual heating process, when multiple physical properties change with temperature, the conductivity and specific heat capacity of carbon steel attenuate the effect of the relative permeability on the rapid rise of surface temperature during heating. The final test data show that the theoretical calculation results are 2.44%—6.97% higher than the actual heating results while the trend of temperature rising is consistent.

Key words: electromagnetic; induction heating; magnetic-thermal coupling; physical property; temperature field

铸坯轧制时要求温度不低于 1 173 K, 且钢坯温度的均匀性可有效保证轧制工艺、轧制设备运行参数、成材质量的稳定以及成材率的提高^[1-7]。与传统加热相比, 电磁感应加热具有铸坯无氧化脱碳、加热质量好、绿色环保、节能减排、加热速度快、效率高以及设备体积小、节约空间和改善劳动条件等优势^[8-12], 这使得电磁感应加热技术备受钢铁等行业、热加工、热成型等领域的关注, 近 20 年已有较为

广泛地应用^[13-17]。

电磁感应加热是利用交变电流产生交变磁场, 从而使被加热体产生感应电流进而升温。实际加热时, 钢坯的导磁性、导热性、导电性及比热容等物理性能均随温度的升高而改变, 且电磁场-温度场之间的相互作用和相互影响使得整个物理过程异常复杂^[18-21], 因此, 在单个物理量或多个物理量共同作用下, 加热过程中影响温度场的方式以及产生影

作者简介: 姜 滔(1987—), 男, 硕士, 工程师; E-mail: jiangt@cseco.cn; 收稿日期: 2022-05-09
通信作者: 肖 红(1983—), 女, 博士, 高级工程师; E-mail: xiaohong199515@163.com

响的原因有必要研究清楚,而构建合理的电磁-传热耦合模型是准确研究钢坯物理性能变化对温度场影响有效方法之一。近年来,通过有限元耦合模型分析计算坯料温度场已有较多研究,也取得了不少成果。武学泽等^[22]采用 ANSYS 得知方坯感应补热后坯料截面温度梯度的研究结果与实测结果相符;Kee-Hyeon Cho^[23]建立电磁-热耦合模型,兼顾动力学效应预测了实际应用过程中电磁场作用下的钢坯温度分布;何浩等^[24]通过建立移动钢坯的电磁-传热耦合模型并与工业数据对比,得知钢坯的边角温度可以通过电磁感应补热后提升其均匀性;Pavel Karban 等^[25]采用永磁体建立磁场,坯料在磁场中旋转进行加热,并验证了有限元计算模型结果与试验结果的一致性;徐燕祎等^[26]对连铸坯感应加热温度场分布的研究显示,采用变功率加热能实现铸坯内部温度场的均匀化;王学兵等^[27]研究不同参数感应加热的结果显示,频率影响钢坯表面温度,电流大小能整体提高铸坯温度。以上研究对生产工艺及感应器的设计优化均具有一定的参考价值和指导意义。

本文针对电磁感应-温度传递复杂的加热物理过程,探究了坯料在单个物理量或多个物理量共同

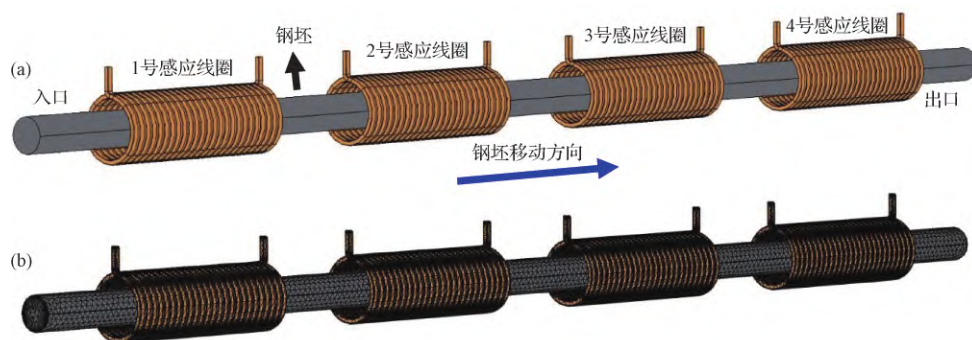
作用时对钢坯温度场的影响以及影响温度场的原因,提出了改善温度场影响的措施,设计了加热线圈并确定了坯料的加热参数。以相对磁导率和导热率差异较大的 $\phi 150$ mm 碳钢和 18-8 不锈钢为研究对象,建立了移动钢坯电磁-传热耦合有限元模型,主要研究了相对磁导率和导热率等物理性能在加热过程中对钢坯温度场的影响,并对实际工业应用提出建议。

1 数学

感应加热是建立在电磁感应原理和电流热效应两个物理原理基础上的加热方法^[19]。钢坯电磁感应加热时的温度场分布依次通过求解被加热钢坯在电磁场中产生的感应电流、感生电流产生的焦耳热以及钢坯在运动过程中的热传递、热交换和热辐射而获得。

1.1 几何模型及网格剖分

基于实际工业应用时钢坯加热的方式,建立圆坯在感应线圈中移动的实体模型,如图 1(a)所示,并对线圈的基本参数及加热参数进行确定,具体见表 1。为准确计算感应电流趋肤深度层在加热过程



(a)圆坯在感应线圈中移动的实体模型图; (b)实体模型网格剖分图

图 1 研究对象的几何模型及网格剖分(隐藏了空气域)

Fig. 1 Geometric model and grid division of the research object (air domain is hidden)

表 1 钢坯、线圈的基本参数及信息

Table 1 Basic parameters and information of billet and coil

项目	数值信息
钢坯直径/mm	150
钢坯长度/mm	6 000
钢坯一	中碳钢 $w(C)=0.4\%$
钢坯二	18-8 不锈钢
线圈内径/mm	250
线圈匝数/匝	25
匝间间隙/mm	10
相邻线圈中心距/mm	1 400
线规/(mm×mm×mm)	25×20×4

中对截面温度的影响,钢坯采用边界层网格,网格大小采用较细化剖分,其他几何采用常规大小自由四面体网格,模型网格包含 737 571 个域单元、107 614 个边界单元和 38 711 个边单元,网格划分情况如图 1(b)所示。

1.2 控制方程

1.2.1 电磁场控制方程

求解电磁场的基本方程为麦克斯韦方程组(1)~(4)及本构关系(5)~(7)^[28-30]。

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_e \quad (4)$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (5)$$

$$\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H} \quad (6)$$

$$\mathbf{J} = \sigma_0 \mathbf{E} \quad (7)$$

式中: $\mathbf{H}$ 为磁场强度, A/m; $\mathbf{J}$ 为电流密度, A/m²; $\mathbf{D}$ 为电位移, C/m²; t 为时间, s; $\mathbf{E}$ 为电场强度, V/m; $\mathbf{B}$ 为磁感应强度, T; ρ_e 为电荷密度, C/m³; ∇ 为哈密顿算子; ϵ_r 为相对介电常数, 1; ϵ_0 为真空介电常数, F/m; μ_r 为相对磁导率, 1; μ_0 为真空磁导率, H/m; σ_0 为电导率, S/m。

引入矢量磁位 $\mathbf{A}$ 作为磁场 $\mathbf{B}$ 的变量, 则

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (8)$$

式中: $\mathbf{A}$ 为矢量磁位, T·m。

联立(1)~(8)式, 可得到矢量磁式的表达式, 即

$$\sigma_0 \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_r \mu_0} \nabla^2 \mathbf{A} = 0 \quad (9)$$

将式(9)转换成适用于交流激励、频域计算的方式, 即

$$(i\omega\sigma_0 - \omega^2\epsilon_r\epsilon_0)\mathbf{A} + \frac{1}{\mu_r\mu_0}\nabla^2\mathbf{A} = 0 \quad (10)$$

式中: i 为虚数单位; ω 为角频率, rad/s。

1.2.2 温度场控制方程

加热时, 钢坯上产生的感应电流由于趋肤效应的作用集中在钢坯表面, 趋肤深度的计算公式如下

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \mu_r \sigma_0 \omega}} \quad (11)$$

式中: δ 为趋肤深度, m。

钢坯中电流产生的热量通过焦耳-楞次定律求得, 公式如下

$$Q_0 = J^2 / \sigma_0 \quad (12)$$

式中: Q_0 为热量, J。

热量在钢坯内部进行传导, 可通过式(13)和(14)进行求解^[31], 公式如下

$$\rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla T + \nabla \cdot \mathbf{q} = Q \quad (13)$$

$$\mathbf{q} = -k \nabla T \quad (14)$$

式中: ρ 为钢坯密度, kg/m³; C_p 为钢坯恒压比热容, J/(kg·K); $\mathbf{u}$ 为钢坯平移运动的速度矢量, m/s; T 为绝对温度, K; $\mathbf{q}$ 为传导热通量, W/m²; Q 为总热源, W/m³; k 为钢坯的导热系数, W/(m·K)。

钢坯在移动过程中的热对流、热辐射可以通过式(15)和(16)进行求解^[31], 公式如下

$$q_0 = h(T_{\text{ext}} - T_0) \quad (15)$$

$$-n \cdot \mathbf{q}_1 = \epsilon \sigma (T_{\text{amb}}^4 - T_0^4) \quad (16)$$

式中: q_0 为对流传热通量, W/m²; h 为传热系数, W/(m²·K); T_{ext} 为外部温度, K; T_0 为钢坯温度, K; n 为辐射面法向矢量; q_1 为辐射热量, W/m²; σ 为玻尔兹曼常数, J/K; ϵ 为表面发射率; T_{amb} 为环境温度, K。

1.3 基本假设、边界条件、加热参数及钢坯物理性能

1.3.1 基本假设

在不影响研究对象物理本质的前提下, 为降低计算难度, 节约计算时间, 作如下简化和假设: (1)忽略感应线圈本身趋肤效应及线圈温升的影响; (2)在研究钢坯某一物理性能时, 其他物理性能恒定; (3)温度场主要考虑钢坯的热传导、钢坯与环境的热对流和热辐射。

1.3.2 边界条件

计算电磁场时, 钢坯-空气界面、线圈-空气界面处矢量磁位满足连续性条件, 即切向分量相等。空气边界处矢量磁位满足“磁绝缘”条件, 即矢量磁位的法向分量为零。计算温度场时, 钢坯断面及研究区域的外部边界满足“热绝缘”条件, 即温度法向分量为零, 钢坯初始温度与环境温度一致, 均为 40 °C。

1.3.3 加热参数及钢坯物理性能

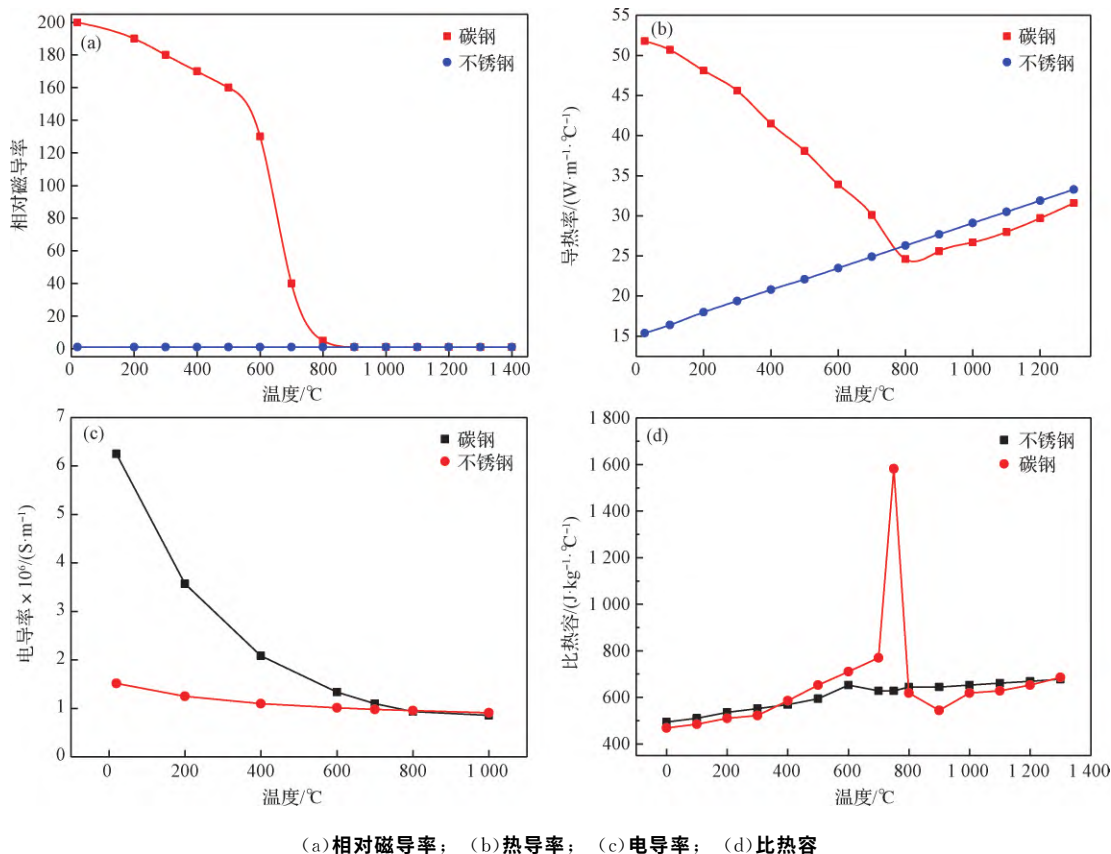
普通碳钢和 18-8 不锈钢两种材质的导磁性及导热性如图 2 所示^[18-19]。

研究相对磁导率、热导性对温度场的影响, 首先不考虑电导率、比热容随温度变化的影响, 取 40~200 °C 的平均值 2.519×10⁶ S/m, 603 J/(kg·K); 模型参数及钢坯其他物理性能见表 2, 对其比较后, 综合考虑温度对电导率 $\sigma(T)$ 和比热容 $C(T)$ 的影响以分析其对钢坯温度场的影响; 加热过程中两种材料与空气的热对流均考虑与温度的关系, 结果如图 3 所示^[32]。

表 2 模型参数及钢坯其他物理性能

Table 2 Model parameters and other physical properties of billets

类别	数值
线圈额定电压/V	1 200
线圈工作频率/Hz	680
线圈额定功率/kW	1 200
环境温度/K	313.15
钢坯表面发射率 ϵ	0.8
钢坯移动速度/(m·s ⁻¹)	0.15
钢坯电导率/(S·m ⁻¹)	2.519×10 ⁶ 和 $\sigma(T)$ ^[9]
钢坯比热容/(J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹)	603 和 $C(T)$ ^[9]



(a)相对磁导率; (b)热导率; (c)电导率; (d)比热容

图 2 两种钢坯相对磁导率、热导率、电导率、比热容随温度变化

Fig. 2 Relative permeability, thermal conductivity, electrical conductivity and specific heat capacity of the two billets vary with temperature

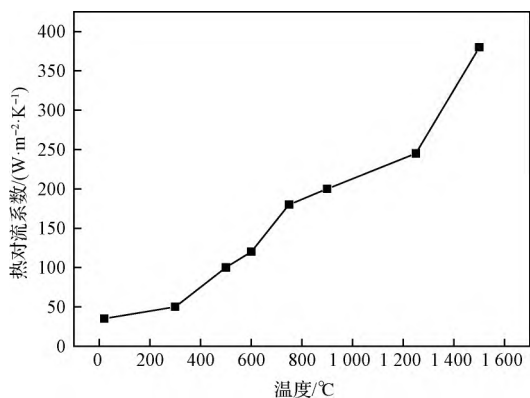


图 3 钢坯表面温度与热对流系数关系曲线

Fig. 3 Relation curve between billet surface temperature and thermal convection coefficient

2 结果与讨论

2.1 相对磁导率对温度场的影响

由图 2(a) 中可知, 两种材料的相对磁导率在低温阶段差别较大, 为研究该物理量在加热过程中对温度场的影响及产生该影响的原因, 计算当碳钢和

不锈钢的电导率、比热容、热导率及对流系数和加热参数相同时, 相对磁导率对温度场的影响, 结果如图 4 所示。碳钢在 1~4 号感应器出口的温度(最大值)分别为 635 °C、925 °C、1 140 °C 和 1 290 °C, 对应不锈钢的温度(最大值)分别为 212 °C、337 °C、440 °C 和 530 °C。结果表明碳钢的升温速率远大于不锈钢的升温速率, 加热后两者最大温度相差 760 °C。究其原因, 首先是由于相对磁导率大的材料在相同的交变电流中, 内部产生较大的感应电动势并形成较大的感应电流, 从而产生更多的焦耳热; 此外, 由于感应电流的趋肤深度与相对磁导率存在式(12)之间的关系, 相对磁导率越大, 趋肤深度越浅, 这使得相对磁导率大的钢坯在感应电流大的前提下还将大电流集中在钢坯表面。由此可知, 高相对磁导率的钢坯使其内部有较大的且集中在钢坯表面的感应电流, 从而使其表面温度快速升高。另外, 当两种材料的导热率一定时, 不锈钢由于感应加热产生感应电流趋肤深度较深, 使得坯料内部温度上升较碳钢快, 两种钢坯经过 4 个感应器加热后不锈钢的芯部温度比碳钢芯部温度高 5 °C 以上。

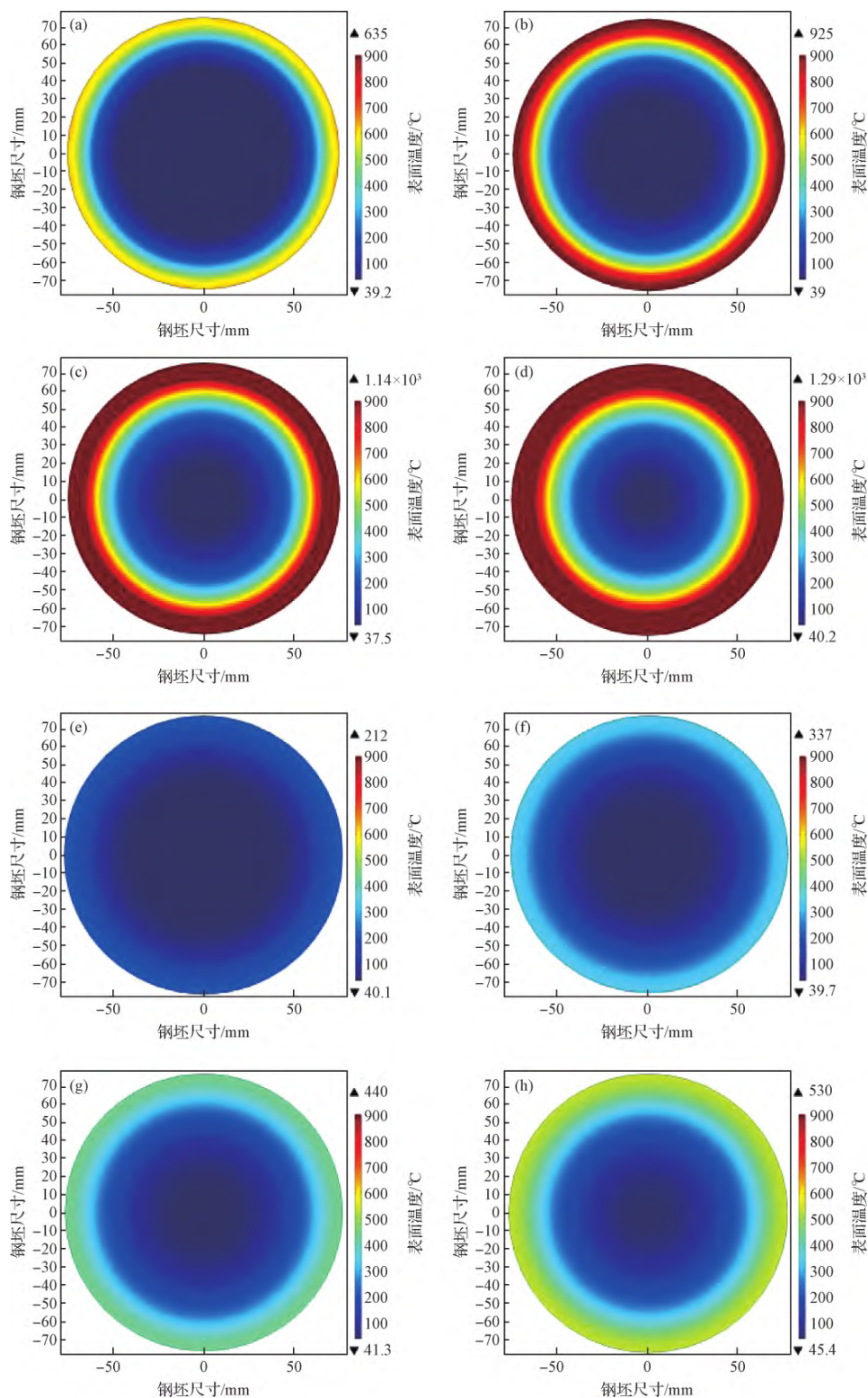


图 4 感应加热过程中相对磁导率对碳钢(1~4 号)和不锈钢(5~8 号)温度场的影响

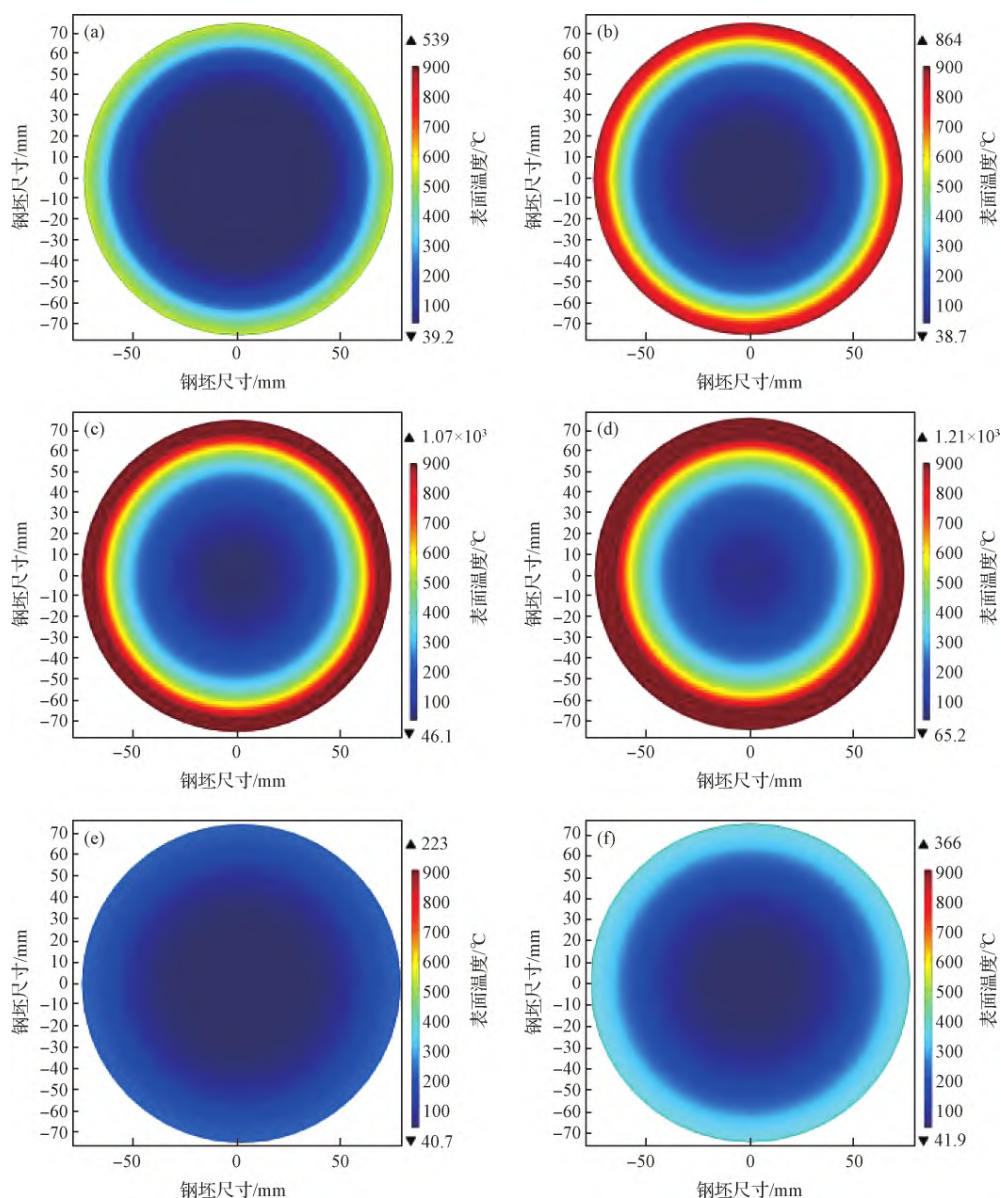
(电导率 2.519×10^6 S/m、比热容 603 J/(kg · K)、导热系数 35 W/(m · K))

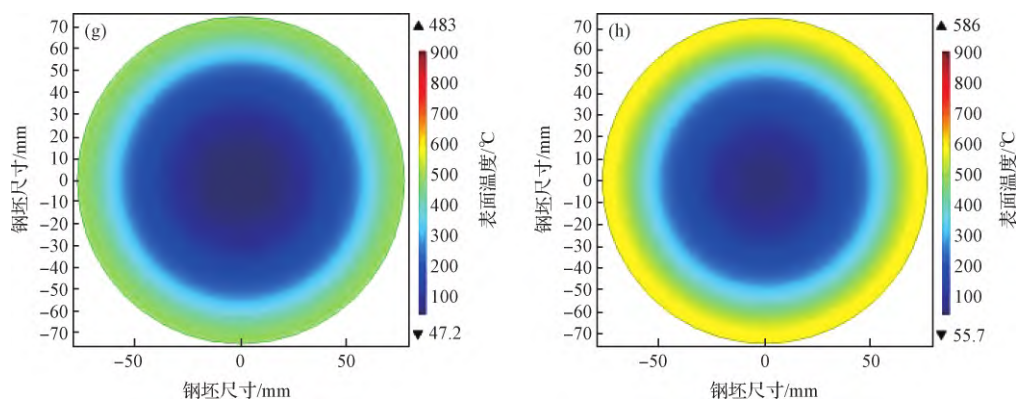
Fig. 4 Influence of relative permeability on temperature fields of carbon steel (No. 1~4) and stainless steel (No. 5~8) in induction heating (conductivity 2.519×10^6 S/m, specific heat capacity 603 J/(kg · K), thermal conductivity 35 W/(m · K))

2.2 相对磁导率和热导率对温度场的影响

与相对磁导率类似,热导率也受温度的影响,且由图 2(b)可知,不锈钢的导热率在温度低于 1 000 K 时与碳钢亦存在较大的差别。在两个物理量的共同影响下,两种材质钢坯加热后的截面温度分布与图 4 类似,结果如图 5 所示。碳钢在 1~4 号感应器出口的温度分别为 539 °C、864 °C、1 070 °C 和 1 210 °C;不锈钢温度分别为 223 °C、366 °C、483 °C 和 586 °C。与图 4 中加热后的温度数据进行对比,结果如图 6 所示,在热导率和相对磁导率的共同影响下,碳钢的芯表温差有缩小趋势,不锈钢芯表温差有扩大的趋势。加热 24 s 后,碳钢芯部和表面温差约 1 145 °C,不锈钢芯部和表面温差约 530 °C。由图 2(d)可知,碳钢的热导率在低温阶段大于导热系数 35 W/(m·K),且受相对磁导率的影响

快速升温后往芯部扩散,使得其表面最高温度较图 4 中低 80 °C,而芯部温度较图 4 中升高约 25 °C;不锈钢常温至 1 500 °C 内的热导系数均小于 35 W/(m·K),加热后其表面最高温度较图 4 中升高 56 °C,而芯部温度仅升高 10 °C。数据表明,热导率对温度的变化影响较小,这是由于与感应加热过程中的焦耳热产生相比,热传递的过程相对缓慢。由此可见,相对磁导率对钢坯快速升温的影响较大,而钢坯的热导性对截面温度的分布在短时间内影响较小,均匀截面温度需要长时间热传导进行保证。实际加热时,为缩小小芯表温差,可调整钢坯在感应器中的移动速度,即控制钢坯加热和不加热的时间比例、调整线圈功率在不同加热过程中的投入比例、改变线圈的工作频率调整感应电流的趋肤深度等方法。

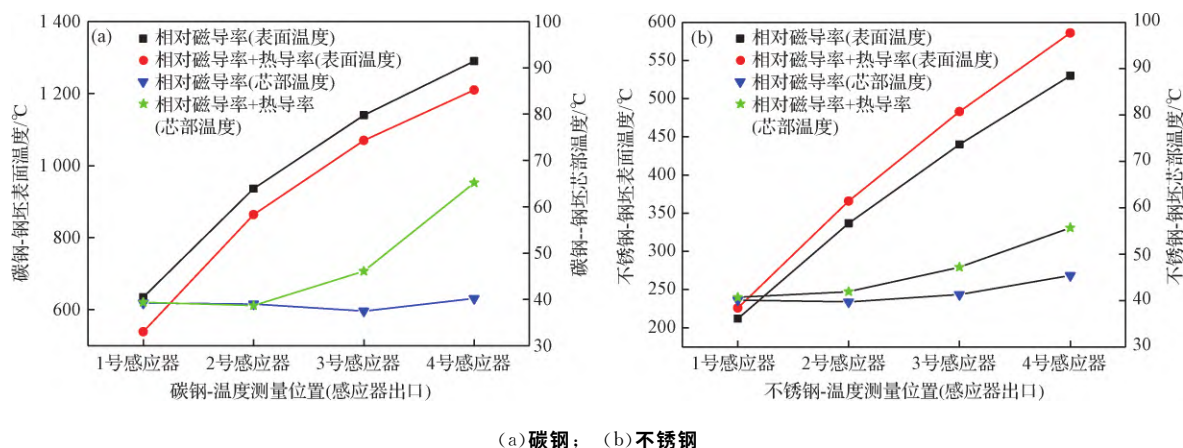




(a)碳钢,1号; (b)碳钢,2号; (c)碳钢,3号; (d)碳钢,4号; (e)不锈钢,5号; (f)不锈钢,6号;
(g)不锈钢,7号; (h)不锈钢,8号

图 5 感应加热过程中相对磁导率和热导率对碳钢(1~4号)和不锈钢(5~8号)温度场的影响
(电导率 2.519×10^6 S/m、比热容 603 J/(kg · K))

Fig. 5 Influence of relative permeability and thermal conductivity on temperature fields of carbon steel (No. 1-4) and stainless steel (No. 5-8) in induction heating (conductivity 2.519×10^6 S/m, specific heat capacity 603 J/(kg · K))



(a)碳钢; (b)不锈钢

图 6 感应加热过程中碳钢和不锈钢不同物理性能时表面温度和芯部温度的对比
Fig. 6 Comparison of surface temperature and core temperature of carbon steel and stainless steel with different physical properties in induction heating

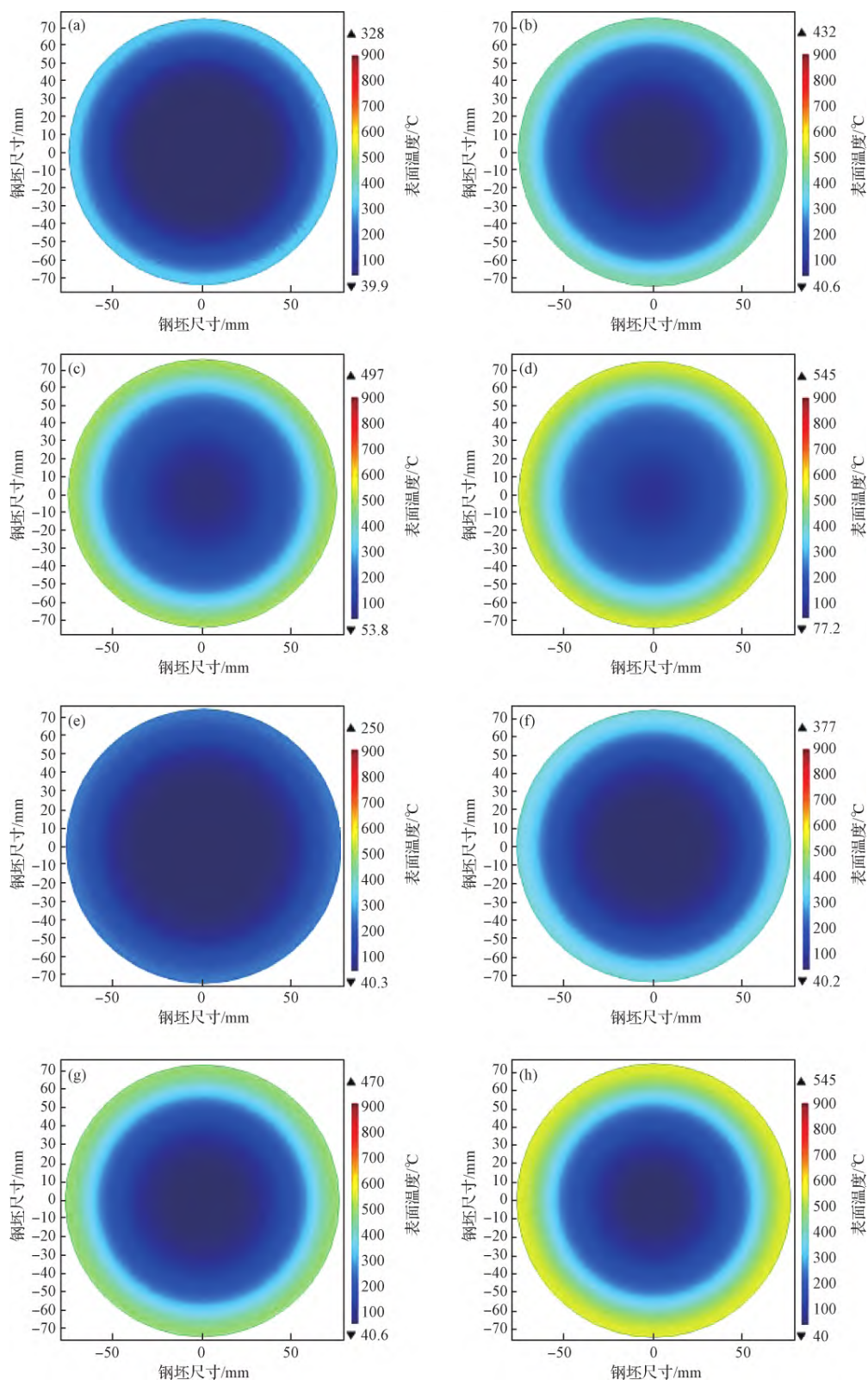
2.3 其他物理量均随温度变化下的温度场

在相对磁导率、热导率、电导率、比热容随温度变化而变的情况下,经过 4 个感应器加热后的两种钢坯截面温度分布如图 7 所示,钢坯通体表面温度分布情况如图 8 所示。经过第 1 个感应器后(加热 6 s),碳钢的表面温度升至 328 °C,而不锈钢为 250 °C,两者温差 78 °C,这是由于碳钢的在该阶段的相对磁导率、电导率、热导率均不同程度地大于不锈钢;经过第 2 个感应器后,碳钢的表面温度升至 432 °C,不锈钢为 377 °C,两者温差为 55 °C,温差较前有缩小;经过第 3 个感应器后,两者温差进一步缩小,为 27 °C,到第 4 个感应器出口温度接近。这是由于在碳钢温度上升的过程中,相对磁导率和热导

率逐渐降低,且电导率逐渐与不锈钢的电导率接近;另外,表面温度上升快且表热辐射损失的热量大也使得两者的表面温差缩小。此外,经过 24 s 的加热,碳钢的中心温度最低处能达到 77.2 °C,而不锈钢的中心温度为 40 °C,这主要是低温阶段,碳钢的感应电流焦耳热大且导热率大于不锈钢的原因。另外,通过对比上文 2.1 节和 2.2 节中的结果,碳钢的电导率、比热容能减弱相对磁导率对加热过程中表面温度快速升高这一影响。

2.4 试验验证

加热过程,在保证钢坯加热试验的参数与模型计算参数一致的情况下,将试验过程与计算模型中 1、2、3、4 号感应器出口的钢坯表面温度进行对



(a)碳钢,1号; (b)碳钢,2号; (c)碳钢,3号; (d)碳钢,4号; (e)不锈钢,5号; (f)不锈钢,6号;
(g)不锈钢,7号; (h)不锈钢,8号

图7 感应加热过程中所有物理性能对碳钢(1~4号)和不锈钢(5~8号)温度场的影响
Fig. 7 Effects of all physical properties on the temperature fields of carbon steel (No. 1~4)
and stainless steel (No. 5~8) in induction heating

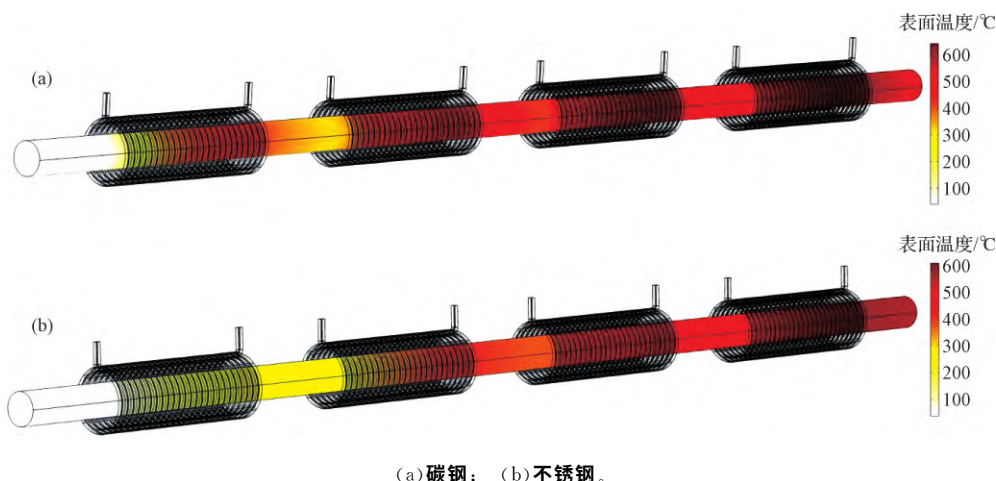


图 8 感应加热后碳钢和不锈钢的通体温度

Fig. 8 Overall body temperature of carbon steel and stainless steel after induction heating

比,试验过程中温度采用具有直观连续监控和视频瞄准功能的数显双色高温红外测温仪进行测量。由于有限元计算结果中均采用最高温度进行对比,为了与理论计算值更好地对比,所测值取钢坯出感应器出口后 2 s 内截面温度的最大值,试验装置如图 9 所示,计算结果和试验结果的对比如图 10 所示。试验结果与理论计算的结果呈现出相同的温度上升趋势,且在相同的加热时间下,无论是锈钢坯料还是普通碳钢坯料,理论计算结果中温度均略高于试验所测结果,普通碳钢坯料理论结算结果高 2.44% ~ 6.43%,平均高 4.65%,不锈钢坯料理论结算结果高 4.51% ~ 6.97%,平均高 5.71%,造成这一结果的可能原因是计算过程中忽略了实际加热时感应器内衬对钢坯辐射热吸收影响和试验时环境条件等因素的影响。但就两方面的结果趋势及偏差大小而言,电磁—传热耦合模型具有一定的实际指导意义。

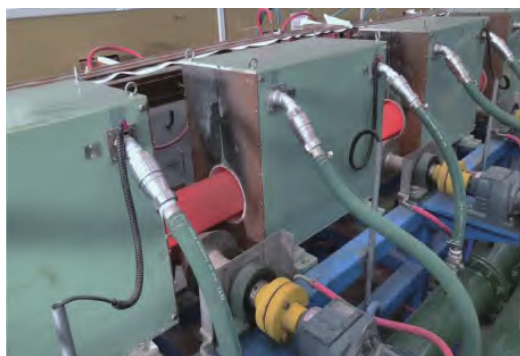


图 9 钢坯加热试验装置

Fig. 9 Test device for billet heating test

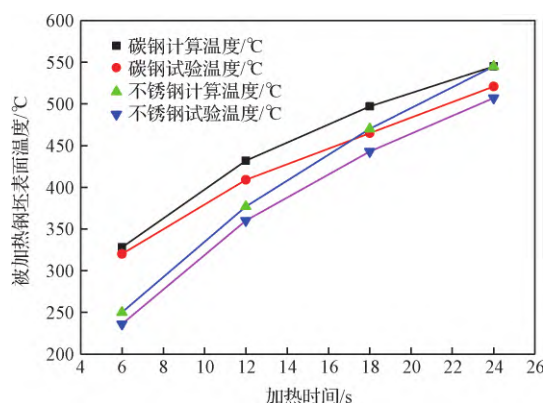


图 10 理论计算和实际加热时钢坯表面温度对比

Fig. 10 Comparison of billet surface temperature between theoretical calculation and actual heating

3 结论

(1)相对磁导率单独影响钢坯感应加热时,相对磁导率越高的材料感应加热时产生越大的感应电流,且主要集中在坯料的表面,这两方面是使得钢坯表面快速升温的主要原因。

(2)由于热传递的过程相对缓慢,材料的热导性在短时间内对截面温度的分布影响较小,即截面温度的均匀需要长时间热传导进行保证。工业应用时,可采用控制钢坯加热和不加热的时间比例、调整线圈功率在不同加热过程中的投入比例、改变线圈的工作频率调整感应电流的趋肤深度等方法缩小钢坯的芯表温差,也是下一步可详细研究的内容。

(3)钢坯各物理性能均随温度变化时,随着加热时间的延长,碳钢和不锈钢的表面温差越来越

小, 24 s 加热后, 两者表面温差由加热 6 s 时的 78 °C 缩小至一致, 这说明材料的电导率、比热容在一定程度上能减弱相对磁导率对加热过程中钢坯表面温度快速升高这一影响。

(4) 不锈钢和碳钢试验测试结果和理论计算结果对比可知, 理论计算结果约高于测试结果 5%, 但呈现的温度上升规律吻合性较好, 具有一定的指导意义。

参考文献:

- [1] 郭茂先, 顾根华. 连铸连轧温度补偿感应加热装置的研制[J]. 工业加热, 1995(1): 3.
- [2] 王学兵, 张兴中, 仇圣桃, 等. 高速连铸直轧工艺的恒温出坯工艺参数研究[J]. 热加工工艺, 2017, 46(7): 128.
- [3] 干勇, 姜起华, 张如斌, 等. 炼钢-连铸新技术 800 问[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2004.
- [4] 张星. 连续轧制过程中连铸坯表面划伤形貌的演变行为[J]. 河北冶金, 2020(9): 21.
- [5] 王振华, 刘元铭, 王涛, 等. 粗轧过程中轧制力和宽展的预测与分析[J]. 钢铁, 2022, 57(9): 95.
- [6] 康永林, 朱国明, 姜敏, 等. 板坯连铸大辊径大压下及低压缩比轧制特厚板[J]. 钢铁, 2022, 57(7): 95.
- [7] 杨健, 吴思炜. 基于机器学习的钢铁轧制过程性能预测[J]. 钢铁, 2021, 56(9): 1.
- [8] 陈禹, 宋春林, 贾宁波, 等. 电磁搅拌对石油管用圆坯内部质量的改善[J]. 中国冶金, 2022, 32(8): 98.
- [9] 张然, 许琳, 韩泽峰, 等. 立式组合电磁制动对 CSP 结晶器内钢液流动及偏流控制[J]. 中国冶金, 2022, 32(1): 44.
- [10] 马建民. 80 号钢连铸坯末端电磁搅拌优化与实践[J]. 中国冶金, 2021, 31(2): 72.
- [11] 潘栋, 郭庆涛, 于赋志, 等. 中间包电磁感应加热技术研究及应用进展[J]. 连铸, 2022(4): 2.
- [12] 肖红, 全嵩, 肖晓丹, 等. 大容量中间包电磁加热装备研制及其工业应用[J]. 连铸, 2021(5): 108.
- [13] 郭建龙, 胡坤太, 仇圣桃, 等. 连铸方坯感应加热温度场数值模拟研究[J]. 热加工工艺, 2015, 44(5): 72.
- [14] 项胜前, 郭加林, 周春荣, 等. 先进技术与装备一体化的等温快速挤压示范生产线[J]. 轻合金加工技术, 2011, 39(3): 29.
- [15] 肖宏, 许朋朋, 祁梓宸, 等. 感应加热异温轧制制备钢/铝复合板[J]. 金属学报, 2020, 56(2): 231.
- [16] Pandit M. Trends and perspectives concerning temperature measurement and control in aluminium extrusion[J]. Aluminium, 2000, 76(7/8): 564.
- [17] 潘作为. 基于 ANSYS 的感应加热数值模拟及感应器设计[D]. 大连: 大连理工大学, 2006: 2.
- [18] 干勇, 倪满森, 余志祥. 现代连续铸钢使用手册[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2010: 40.
- [19] 王振东, 牟俊茂. 钢材感应加热快速热处理[M]. 北京: 化学工业出版社, 2012: 1.
- [20] 徐燕祎, 张云虎, 李清平, 等. 连铸恒温出坯电磁感应加热温度场分布与演变[J]. 连铸, 2021(4): 43.
- [21] 文怀宇, 韩毅, 曾慧敏, 等. 链轮电磁感应加热过程中的优化设计[J]. 钢铁, 2020, 55(10): 120.
- [22] 武学泽, 张国滨, 王长松. 连铸方坯感应补热过程的有限元分析[J]. 北京科技大学学报, 2006, 28(4): 348.
- [23] Kee-Hyeon Cho. Coupled electro-magneto-thermal model for induction heating process of a moving billet[J]. International Journal of Thermal Science, 2012, 60: 195.
- [24] 何浩, 王强, 肖红, 等. 方坯轧制在线感应加热数值模拟与优化设计[J]. 连铸, 2021(1): 15.
- [25] Pavel Karban, František Mach, Ivo Doležal. Modeling of rotational induction heating of nonmagnetic cylindrical billets[J]. Applied Mathematics and Computation, 2013, 219: 7170.
- [26] 徐燕祎, 张云虎, 李清平, 等. 连铸恒温出坯电磁感应加热温度场分布与演变[J]. 连铸, 2018(4): 43.
- [27] 王学兵, 张兴中, 仇圣桃, 等. 直轧过程中铸坯感应补热技术的研究[J]. 热加工工艺, 2019, 48(9): 105.
- [28] Renhart W, Stogner H, Preis K. Calculation of 3D eddy current problems by finite element method using either an electric or a magnetic vector potential[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2002, 24(1): 122.
- [29] 黄达望. 船用厚板成形感应加热工艺研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2020.
- [30] HEN C H, HUANG K H. Finite element analysis of coupled electromagnetic and thermal fields with in a practical induction heating cooker[J]. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 2008, 28(4): 413.
- [31] 章熙民, 朱彤, 安青松, 等. 传热学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.
- [32] 刘徐, 蔡昌儒, 赵亦希, 等. 电磁感应矫平工艺的多物理场耦合仿真研究[J/OL]. 上海交通大学学报: 1-11[2022-05-23].